PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Elaboración de Fichas Técnicas y Análisis de Proveedores en Proyectos de Software

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Ficha: 3312932

Competencia: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **26** de **febrero** del año **2026**

Tabla de Contenido

Caso de Estudio 3
1 Elaboración de Fichas Técnicas 3
1.1 Bases de Datos 3
1.2 Gestión de proyectos 6
1.3 Control de versiones 9
2 Análisis de Proveedores 11
2.1 Matriz comparativa 11
2.2 Ponderaciones 13
2.3 Elección y justificación 14
2.3.1 Bases de datos 14
2.3.2 Gestión de proyectos 14
2.3.3 Control de versiones 15
2.3.4 Conclusión final 15

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Caso de Estudio

Una empresa de desarrollo de software necesita:

- Un servidor de base de datos
- Una herramienta de gestión de proyectos
- Un sistema de control de versiones

1 Elaboración de Fichas Técnicas

1.1 Bases de Datos

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**MySQL Community**	
Descripción		Sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) ampliamente utilizado en aplicaciones web y empresariales	
Tipo		Sistema de gestor de base de datos	
Desarrollador		Oracle Corporation	
Licencia		GPL v2(Community)	
		Comercial (Enterprise)	
Características Técnicas		Arquitectura cliente- servidor	
		Soporte SQL estándar	
		Motor InnoDB	
		Soporte JSON	
		Alta integración con entornos web	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema Operativo***	***Procesador***
5GB	2GB	64bits (Windows,linux,macOS)	CPU 2 núcleos
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema Operativo***	***Procesador***
5GB	8-16 GB	64bits (Windows,linux,macOS)	CPU 4+ Núcleos
Costo		Community (Gratis)	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**PostgeSQL**	PostgreSQL
Descripción		Base de datos relacional avanzada y altamente extensible	
Tipo		Sistema de gestor de base de datos	
Desarrollador		PostgreSQL Global Development Group	
Licencia		Open Source	
Características Técnicas		SQL avanzado	
		MVCC	
		Alta integridad transaccional	
		Soporte JSON	
		Extensible PostGIS	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema Operativo***	***Procesador***
10 GB	2 GB	Windows, linux, macOS	CPU 2 Núcleos
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema Operativo***	***Procesador***
10 GB SSD	8-16 GB	Windows, linux, macOS	CPU 4+ Núcleos
Costo		Gratuito	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**MongoDB**	
Descripción		Base de datos NoSQL orientada en documentos (BSON)	
Tipo		Sistema de gestor de base de datos	
Desarrollador		MongoDB Inc.	
Licencia		SSPL (community)	
		Comercial (Atlas)	
Características Técnicas		Almacenamiento BSON	
		Sharding	
		Replica Sets	
		Esquema flexible	
		Alta escalabilidad horizontal	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema Operativo***	***Procesador***
10 GB	2 GB	Ubuntu, debian, macOS,windows, linux	CPU 2 Núcleos
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema Operativo***	***Procesador***
10 GB SSD	8-16 GB	Ubuntu, debian, macOS,windows, linux	CPU 4+ Núcleos
Costo		Community (Gratis)	
		Atlas (30 días gratis luego +30USD/mes)	

1.2 Gestión de proyectos

FICHA TÉCNICA		
Nombre del producto	**ClickUP**	
Descripción	Plataforma SaaS de gestión de proyectos y tareas	
Tipo	Gestor de proyectos	
Desarrollador	ClickUP	
Licencia	SaaS por suscripción	
Características Técnicas	Scrum y kanban	
	Automatizaciones	
	Dashboards	
	Api REST	
	Integraciones múltiples	
Requerimientos Mínimos	Navegador moderno	
	Conexión a internet	
Costo	Gratis	
	Unlimited (10 USD/mes)	
	Business (19 USD/mes)	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto	**Notion**		
Descripción	Herramienta colaborativa para documentación, bases de datos y gestión de proyectos		
Tipo	Gestor de proyectos		
Desarrollador	Notion Labs Inc.		
Licencia	SaaS por suscripción		
Características Técnicas	Documentación colaborativa		
	Bases de datos internas		
	Plantillas		
	Integraciones API		
	Herramientas de IA		
Requerimientos Mínimos			
Sistema operativo	Windows 10+ macOS 10.14+	***RAM***	4 GB
Costo	Gratis		
	Plus (10USD/mes)		
	Business (18USD/mes)		

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**Jira**	Jira
Descripción		Sistema de gestión de proyectos agiles	
Tipo		Gestor de proyectos	
Desarrollador		Atlassian	
Licencia		Cloud (SaaS)	
		Data center (Comercial)	
Características Técnicas		Gestión Scrum Kanban	
		Backlog y sprints	
		Reportes agiles	
		Integración CI/CD	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	***RAM***	***Sistema operativo***	***Procesador***
SSD	8-16 GB	Linux, Windows, Web	CPU 4+ Núcleos
Costo		Gratis (Hasta 10 usuarios)	
		Standard (8 USD/mes)	

1.3 Control de versiones

FICHA TÉCNICA		
Nombre del producto	**GitHub**	
Descripción	Plataforma de alojamiento de repositorios Git	
Tipo	Sistema de control de versiones	
Desarrollador	GitHub	
Licencia	SaaS	
Características Técnicas	Repositorios Git	
	Pull request	
	GitHub Actions	
	Seguridad DevSecOps	
	Seguridad y escaneo de código	
Requerimientos Mínimos	Navegador Moderno	
	Cliente Git Local	
Costo	Gratis	
	Team (14 USD/mes)	
	Enterprise (21 USD/mes)	

FICHA TÉCNICA		
Nombre del producto	**AWS CodeCommit**	aws
Descripción	Servicio Git administrado por AWS	
Tipo	Sistema de control de versiones	
Desarrollador	Amazon Web Services	
Licencia	Servicio bajo términos AWS	
Características Técnicas	Integración IAM	
	Alta disponibilidad	
	Integración CodePipeline	
Requerimientos Mínimos	Cliente Git	
	Cuenta AWS	
Costo	Nivel gratuito limitado	
	Pago por almacenamiento y solicitudes	

2 Análisis de Proveedores

2.1 Matriz comparativa

Matriz Comparativa o Tabla Comparativa Bases de Datos			
Concepto	***MySQL Community***	***PostgreSQL***	***MongoDB***
Costo	Gratuito (OpenSource)	Gratuito (OpenSource)	Community (Gratuita) Enterprise (Paga)
Soporte técnico	Comunidad Soporte de pago	Comunidad muy activa	Comunidad soporte empresarial
Escalabilidad	Alta (Vertical y replicación)	Muy alta (Replicación y Clustering)	Muy alta (Horizontal nativa)
Seguridad	Buena (Roles y cifrado SSL)	Muy alta (Control avanzado de acceso)	Alta (Roles, autenticación, cifrado)
Facilidad de integración	Muy amplia compatibilidad	Alta compatibilidad	Muy buena con apps modernas

Mejor por Criterio

- **Costo:** Empate entre MySQL y PostgreSQL
- **Soporte:** PostgreSQL
- **Escalabilidad:** MongoDB
- **Seguridad:** PostgreSQL
- **Integración:** MySQL

Matriz Comparativa o Tabla Comparativa Gestión de Proyectos			
Concepto	***ClickUp***	***Notion***	***Jira***
Costo	Plan gratuito amplio	Plan gratuito limitado	Pago por usuario
Soporte técnico	Soporte estándar	Soporte básico	Soporte empresarial solido
Escalabilidad	Alta	Media	Muy alta
Seguridad	Buena	Buena	Muy alta (Empresarial)
Facilidad de integración	Muchas integraciones	Integraciones limitadas	Integraciones DevOps avanzada

Mejor por Criterio

- **Costo:** ClickUp
- **Soporte:** Jira
- **Escalabilidad:** Jira
- **Seguridad:** Jira
- **Integración:** Jira

Matriz Comparativa o Tabla Comparativa Control de Versiones		
Concepto	***GitHub***	***AWS CodeCommit***
Costo	Plan gratuito amplio	Pago por uso
Soporte técnico	Comunidad y empresarial	Soporte AWS
Escalabilidad	Muy alta	Alta
Seguridad	Alta (2FA, permisos dependabot)	Muy alta (Infraestructura AWS)
Facilidad de integración	Integración masiva CI/CD	Integración nativa AWS

Mejor por Criterio

- **Costo:** GitHub
- **Soporte:** AWS CodeCommit
- **Escalabilidad:** GitHub
- **Seguridad:** AWS
- **Integración:** GitHub

2.2 Ponderaciones

Teniendo en cuenta que la empresa es una empresa de software lo que buscamos en este momento con esta cotización o investigación es que nuestra aplicación lo que considero más importante es la escalabilidad y la seguridad por eso la ponderación queda de la siguiente manera

Ponderaciones Bases de Datos	
Criterio	***Valor***
Costo	20%
Soporte Técnico	20%
Escalabilidad	25%
Seguridad	20%
Integración	15%
Total	100%

Ponderaciones Gestor de proyectos	
Criterio	***Valor***
Costo	20%
Soporte Técnico	20%
Escalabilidad	25%
Seguridad	20%
Integración	15%
Total	100%

Ponderaciones Control de Versiones	
Criterio	***Valor***
Costo	20%
Soporte Técnico	20%
Escalabilidad	25%
Seguridad	20%
Integración	15%
Total	100%

2.3 Elección y justificación

2.3.1 Bases de datos

Para la base de datos la elección es **PostgreSQL**, ya que su escalabilidad es muy alta tiene mayor seguridad y cuenta con un buen soporte, sus características cumplen con los requerimientos de la aplicación

2.3.2 Gestión de proyectos

Para gestionar los proyectos la elección es **JIRA** ya que es el mejor para entornos de desarrollo ágil, es el que ofrece una mayor escalabilidad y tiene la mejor seguridad ya que cuenta con seguridad empresarial, su integración con herramientas técnicas lo hacen la mejor opción y cumple con los requerimientos de la aplicación

2.3.3 Control de versiones

Para el control de versiones la elección es **GitHub**, ya que cuenta con amplias integraciones con DevOps, y con sus integraciones con CI/CD junto a su seguridad alta y a la escalabilidad tan alta que tiene cumple con los requerimientos de la aplicación

2.3.4 Conclusión final

La selección de estas 3 herramientas nos brinda un alto nivel de seguridad, una escalabilidad a nivel empresarial una integración armónica entre las 3 herramientas y futuras herramientas, nos permite un trabajo mas Ágil gracias a las metodologías que podríamos aplicar

3 Evaluación Individual

3.1 ¿Por qué es importante la ficha técnica en la gestión de proyectos?

Porque nos permite conocer las funcionalidades de los programas que queremos instalar para poder hacer una selección mas adecuada en el caso de ser un software.

En el caso de ser hardware nos permite elegir según los componentes de software que deseamos instalar, configurar nuestros equipos para poder trabajar sin ninguna limitación.

3.2 ¿Qué criterios son los mas importantes al evaluar proveedores?

Personalmente creo que eso depende de las funcionalidades que requerimos en nuestro software (Necesidades del cliente), el contexto es muy importante debemos basarnos en sus fichas técnicas para poder elegir correctamente.

3.3 ¿Cómo influye nuestro presupuesto en la decisión técnica?

El presupuesto es muy importante porque nos da una noción de en qué debemos priorizar más, para ello hacemos un análisis de lo que requerimos y realizamos una ponderación y ya con esta podremos ver como utilizar este presupuesto priorizando lo más importante.

3.4 ¿Qué riesgos existen al elegir solo por el precio?

Aunque hay herramientas que tienen muy buenas características totalmente gratis, no siempre debemos priorizar el costo cero o el menor costo. Ya que algunas herramientas no nos ofrecen lo que necesitamos para el desarrollo del proyecto, cuando el proyecto no es muy grande o estamos empezando debemos tener la capacidad para poder trabajar con lo que tenemos y hacerlo de una manera adecuada, tal vez sacrificamos un poco de **eficiencia y calidad.**